

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE
DÉPARTEMENT DE GÉNIE
INFORMATIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
THE UNIVERSITY OF YAOUNDÉ I
NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF
ENGINEERING
COMPUTER ENGINEERING
DEPARTMENT

Configuration Réseau Fonctionnel et Sécurisé

Théorie et pratique de l'investigation numérique



Chaho Tchime Perside Jackie

Classe : CIN 4 — Matricule : 22p094

Consigne principale : fournir toutes les configurations nécessaires pour que le lab soit opérationnel.

Ce document reprend fidèlement les adresses IP, les configurations du routeur R1, les routes statiques, et la configuration complète du pare-feu (interfaces, routes, services, politiques).

Contents

1	Objectif du Lab	3
2	Topologie et plan d'adressage	3
3	Configuration des machines	3
4	Configuration du Routeur R1	4
4.1	Configuration des interfaces	4
4.2	Ajout des routes statiques	5
5	Configuration du Pare-feu (FW1)	5
5.1	Configuration des interfaces	5
5.2	Routes statiques du pare-feu	5
5.3	Création des services personnalisés	6
5.4	Politiques de sécurité	6
6	Procédure de déploiement étape par étape (résumé)	7
7	Tests et Validation	7
8	Conclusion	7

1 Objectif du Lab

L'objectif de ce laboratoire est de construire un environnement réseau complet et sécurisé dans GNS3. L'environnement comprend :

- des machines clientes (Windows 10 et Kali),
- un serveur Ubuntu en DMZ hébergeant une application web (port TCP 8000),
- un routeur R1 assurant le routage inter-réseau,
- un pare-feu (FW1) assurant la segmentation et le filtrage entre les zones.

Les étudiants doivent configurer l'adressage IP, le routage statique et les politiques de sécurité pour garantir que seuls les services autorisés (ICMP et TCP/8000) traversent les zones.

2 Topologie et plan d'adressage

Plan d'adressage (récapitulatif)

Équipement / Machine	Adresse IP	Passerelle
Win_10_Client1	192.168.1.6 / 255.255.255.0	192.168.1.7 (FW1 - port2)
Win_10_Client2	172.126.3.3 / 255.255.255.0	172.126.3.4 (R1 - e0/2)
Kali_1	172.126.4.4 / 255.255.255.0	172.126.4.5 (R1 - e0/1)
Svr_Ubuntu_1 (DMZ)	192.168.5.2 / 255.255.255.0	192.168.5.1 (FW1 - port3)
Routeur R1 (interfaces)	e0/0: 192.168.2.8 ; e0/1: 172.126.4.5 ; e0/2: 172.126.3.4	
Pare-feu FW1 (interfaces)	port1: 192.168.2.7 ; port2: 192.168.1.7 ; port3: 192.168.5.1	

Remarque : 192.168.2.0 est le réseau de transit entre R1 et FW1 (port1 <> e0/0).

3 Configuration des machines

Assure-toi que les systèmes d'exploitation ont l'adressage statique suivant :

Win_10_Client1 (réseau interne)

- IP : 192.168.1.6
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.7 (FW1 port2)
- DNS : 8.8.8.8 ou DNS du lab

Win_10_Client2 (réseau externe)

- IP : 172.126.3.3
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 172.126.3.4 (R1 e0/2)

Kali_1 (zone test / offensive)

- IP : 172.126.4.4
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 172.126.4.5 (R1 e0/1)

Svr_Ubuntu_1 (DMZ)

- IP : 192.168.5.2
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.5.1 (FW1 port3)
- Service attendu : application web TCP 8000

4 Configuration du Routeur R1

4.1 Configuration des interfaces

```
enable
configure terminal

interface e0/0
ip address 192.168.2.8 255.255.255.0
no shutdown

interface e0/1
ip address 172.126.4.5 255.255.255.0
no shutdown

interface e0/2
ip address 172.126.3.4 255.255.255.0
no shutdown

do copy running-config startup-config
end
```

4.2 Ajout des routes statiques

```
conf t
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.7
ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.7
ip route 172.126.3.0 255.255.255.0 172.126.4.0
ip route 172.126.3.0 255.255.255.0 192.168.1.0
ip route 172.126.3.0 255.255.255.0 192.168.2.0
ip route 172.126.4.0 255.255.255.0 172.126.3.0
ip route 192.158.1.0 255.255.255.0 172.126.4.0
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.7
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.126.3.0
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.126.4.0
ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.7
ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 172.126.4.0

do copy running-config startup-config
end
```

5 Configuration du Pare-feu (FW1)

5.1 Configuration des interfaces

```
config system interface
edit "port1"
set mode static
set ip 192.168.2.7 255.255.255.0
set allowaccess ping https http ssh
next
edit "port2"
set mode static
set ip 192.168.1.7 255.255.255.0
set allowaccess ping https http ssh
next
edit "port3"
set mode static
set ip 192.168.5.1 255.255.255.0
set allowaccess ping https http ssh
next
end
```

5.2 Routes statiques du pare-feu

```
config router static
```

```

edit 1
  set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
  set gateway 192.168.2.8
  set device port1
next
edit 2
  set dst 172.126.3.0 255.255.255.0
  set gateway 192.168.2.8
  set device "port1"
next
edit 3
  set dst 172.126.4.0 255.255.255.0
  set gateway 192.168.2.8
  set device "port1"
next
edit 4
  set dst 192.168.1.0 255.255.255.0
  set gateway 192.168.2.8
  set device "port2"
next
edit 5
  set dst 192.168.5.0 255.255.255.0
  set gateway 192.168.2.8
  set device "port3"
next
end

```

5.3 Création des services personnalisés

```

config firewall service custom
  edit "ICMP_ALL"
    set protocol ICMP
  next
  edit "TCP_8000"
    set protocol TCP
    set tcp-portrange 8000
  next
end

```

5.4 Politiques de sécurité

```

config firewall policy
  edit 1
    set name "Port1 to Port2"
    set srcintf "port1"

```

```
set dstintf "port2"
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set action accept
set schedule "always"
set service "ICMP_ALL" "TCP_8000"
set logtraffic all
next
...
end
```

6 Procédure de déploiement étape par étape (résumé)

1. Créer le projet GNS3 et placer les équipements.
2. Connecter R1 à FW1 via le réseau transit 192.168.2.0/24.
3. Connecter FW1 port2 au réseau interne et port3 à la DMZ.
4. Connecter R1 e0/1 au réseau 172.126.4.0 et e0/2 au réseau 172.126.3.0.
5. Configurer les IP sur chaque VM.
6. Appliquer les commandes du Routeur R1.
7. Appliquer les interfaces, routes, services et politiques sur le pare-feu.
8. Démarrer le serveur Ubuntu et lancer l'application web.
9. Vérifier connectivité et accès via tests.

7 Tests et Validation

Tests de connectivité

- Win_10_Client1 : ping 192.168.1.7, ping 192.168.5.2
- Win_10_Client2 : ping 172.126.4.5, HTTP sur <http://192.168.5.2:8000>
- Kali_1 : curl <http://192.168.5.2:8000>, ping 192.168.1.6

8 Conclusion

Le rapport présente toutes les configurations nécessaires pour rendre le laboratoire opérationnel. Après application fidèle des commandes du routeur et du pare-feu et la mise en place des adresses

IP sur les machines, le réseau doit permettre la communication entre les zones tout en filtrant strictement le trafic selon les politiques définies (ICMP et TCP/8000 autorisés). Les tests proposés permettent de valider la connectivité et le filtrage.